

翎雁 LY-100 低空智能巡检测绘飞行器一体化设计与仿真验证

一、成果名称

翎雁 LY-100 低空智能巡检测绘飞行器一体化设计与仿真验证（含配套"一体化设计与任务仿真平台"）。

二、核心关键词（3-5 个）

复合翼垂起无人机

机载边缘 AI

低空巡检

应急测绘

一体化设计与仿真

三、作品整体概述

翎雁 LY-100 是一款面向低空经济一线作业的复合翼垂起（QuadPlane VTOL）智能飞行器，围绕垂直起降免场地与固定翼长航时两种能力的兼得问题，完成总体构型、动力匹配、任务载荷、轻量化结构、安全冗余五大模块的一体化设计：最大起飞重量 5.22 kg、空机重量（含电池）4.20 kg，按条例第 62 条判定为小型类别并完整论证合规路径，标称航时 90 min、航程 100 km，垂起四桨 + 尾推巡航的双动力分区架构兼顾楼群间垂直爬升与 19 m/s 经济巡航；任务载荷以三轴云台可见光相机（GSD 1.64 cm @120 m，满足 1:500 航测）为核心，可选装五通道多光谱模块；安全设计覆盖飞控/能源/定位/数据四域冗余与三级失控保护。

作品的智能化主线是"自研算法 + 机载边缘 AI + 数据自动闭环"：①自研实现的 WFEA 能量-时间 Pareto 自适应巡航算法，按风场分段求解最优真空速（常态化巡检能耗平台对比实验降低 27.7%，应急任务切时间优先点，平台内可交互复现 A/B 实验）；②两期对比变化发现——第 1 期建立事件底图，第 2 期自动比对，新增违建红标推送、逾期未改挂账、已整改销号，把遥感变化检测思想移植到巡检数据链；③双机对飞协同调度——相遇点按风场感知解算，4 km 河道顶风 8 m/s 墙钟时间缩短 71%，单程不返航；④机载 6 TOPS 边缘 NPU 即拍即识并自标定 WGS84 坐标，只回传事件不回传视频（链路带宽节省约 90%）；⑤ArUco+RTK 视觉引导 ±10 cm 精准降落（车载动态起降为设计目标，样机阶段验证）；⑥大模型按行业模板 3 分钟生成标准化巡检报告，人工复核归档。

全部设计参数由团队自研的"一体化设计与任务仿真平台"（网页端，零依赖离线可用）数字验证：重量堆叠、功率极曲线、能量瀑布、航测覆盖航线、巡检全流程、法规合规检查均可交互复算，形成"设计—仿真—迭代"闭环；并规划了台架标定与样机试飞两级实物验证（判据已量化）。整机材料成本约 3.6 万元，全开源生态部件可复现，兼具工程落地价值与院校实训推广价值。

四、低空专业教学现存痛点及对应解决方案

现存痛点	本作品对应解决方案
装备贵、损耗大 ：商用测绘垂起机 8-15 万元/架，院校实训摔机即高额损失，实训架次被压缩	整机 BOM 约 3.6 万元、全开源生态件可自修自换；配套仿真平台承担"先摔虚拟机、再上真机"的试错前置，实训损耗可控
重操作、轻设计 ：多数实训停留在飞手操作取证，学生缺少总体-动力-载荷-安全的整机设计训练	本作品提供"设计文档 + 计算书 + 可交互仿真平台"完整设计链路，学生修改电池/载荷参数即可观察重量、航时、合规判定的联动变化，把设计思维训练落到实处
巡检数据"采而不智" ：巡检实训止步于拍照录像，缺少 AI 识别、坐标标定、标准成报的岗位级数据链训练	平台任务舱完整演练"机载识别 → GeoJSON 事件流 → 标准化工作报告"流程（对应巡检岗位真实作业规范），并规划外业实测科目（mAP@0.5 ≥ 85%、解算误差 ≤ 1.5 m 判据）
法规合规教育缺口 ：学生作业时对类别管理、真高限制、空域申请缺乏系统认知	平台安全舱内置基于国务院令第 761 号的合规检查器，改参数即出判定，把"合规"变成实训必过环节

五、课程体系与实训教学创新点

- 一个载体、三门实训：**以 LY-100 为载体形成"无人机总体设计（配重与性能复算）→ 低空航线规划与航测实施（配覆盖仿真）→ 巡检数据智能处理（配识别与成报演练）"三模块实训链，直接映射低空巡检、测绘、运维三类岗位能力；
- 变化发现实训：**两期对比科目让学生完整经历"底图建立—变化检测—执法线索输出"的数据链，覆盖新增违建巡查的真实业务闭环；
- 数字孪生前置：**所有外业科目先在仿真平台过关（单架次可行性、能量闭环、合规清单）方可申请实飞，形成"虚拟—台架—实飞"三级递进的安全实训制度；
- 人机协同考核：**实训成绩由"仿真关 + 实操关 + AI 成报人工复核关"三部分构成，把大赛要求的"AI 生成内容人工审核"制度转化为教学考核环节；
- 岗课赛证融通：**实训科目对标低空一线岗位标准与无人机操控员执照考核内容，赛事任务（本赛道巡检科目）即实训项目。

六、校内落地应用场景

依托同济大学测绘与地理信息学院实测实训基础：

- 《摄影测量与遥感》课程航测实训：**以 1 km² 标准测区为科目，学生用平台完成航线设计（GSD/重叠度/架次），随后实施外业采集与空三成图，检查点精度按 1:500 验收；
- 校园周边河道巡检示范：**在适飞空域内对示范河段执行常态化巡检演练，输出标准化巡检报告送河长制工作参考（演示阶段，数据脱敏）；
- 双学位交叉实训：**测绘学生负责任务规划与成果质检，计算机双学位学生负责边缘模型微调与平台迭代，模拟真实低空数据团队分工。

七、人才培养实施成效

阶段性成效：作品已完成五大模块一体化设计全套文档与计算书、仿真验证平台 v1.0（设计/性能/任务/安全四舱，参数交互实时复算）、L1 级仿真验证与合规检查，形成可教学、可复现、可考核的完整实训包；团队在研制过程中完成了低空法规、气动与动力匹配、摄影测量重叠度设计、边缘 AI 部署等知识体系的系统梳理。

预期成效（按《一体化设计方案》§7 验证计划推进）：台架与样机试飞完成 L2/L3 验证并回标仿真平台；形成"实训指导手册 + 实训考核表 + 课件资源包"成套教学资源，支撑校内 2 门课程实训改造，并向兄弟院校低空相关专业推广；巡检示范在 1 个真实业务场景落地试运行，学生全程参与岗位级作业流程并取得相应操控资质。

诚实性说明：本作品当前处于"方案设计完成 + L1 仿真验证完成"阶段，上述预期成效与量化判据将随台架/样机验证计划逐步兑现，相关实测数据将在后续材料中更新提交。

配套提交物：① 项目申报书（系统生成）② 《一体化设计方案》（PDF，含计算书与图纸）③ 演示视频（MP4 ≤ 10 min）④ 佐证材料：仿真平台源码/录屏 + 本文档。本稿为 AI 辅助起草的工作版本，正式申报版将由团队逐节人工审核修订后出具（保留修订记录备查）。